

Gramática

$$S \longrightarrow CC$$
$$C \longrightarrow cC \mid d$$

Gramática aumentada

$$S' \longrightarrow S \$$$
$$S \longrightarrow CC$$
$$C \longrightarrow cC \mid d$$

Gramática numerada

0. $S' \longrightarrow S \$$

1. $S \longrightarrow CC$

2. $C \longrightarrow cC$

3. $C \longrightarrow d$

$$\Delta: \{S', S, C\}$$
$$\Sigma: \{c, d\}$$

Conjunto FIRST

$$\text{FIRST}(S') = \text{FIRST}(S) = \text{FIRST}(C) = \{c, d\}$$

LR(1)

$$I_0 = \text{closure}([S' \longrightarrow .S, \$])$$
$$= \{[S' \longrightarrow .S, \$],$$

// expandimos S

$$[S \longrightarrow .CC, \text{FIRST}(\$) = \{\$ \}],$$

// expandimos C

$$[C \longrightarrow .cC, \text{FIRST}(C\$) = \{c, d\}],$$
$$[C \longrightarrow .d, \{c, d\}]\}$$

Transiciones de I_0

$$I_1 = \text{GoTo}(I_0, S) = \{[S' \longrightarrow S., \$]\}$$
$$I_2 = \text{GoTo}(I_0, C) = \{[S \longrightarrow C.C, \{\$ \}],$$

// expandimos C

$$[C \longrightarrow .cC, \text{FIRST}(\$) = \{\$ \}],$$
$$[C \longrightarrow .d, \{\$ \}]\}$$

$$I_3 = \text{GoTo}(I_0, c)$$

$$= \{ [C \rightarrow c.C, \{c, d\}] \},$$

// expandimos C

$$[C \rightarrow .cC, \text{FIRST}(\{c, d\}) = \{c, d\}],$$

$$[C \rightarrow .d, \{c, d\}] \}$$

$$I_4 = \text{GoTo}(I_0, d) = \{ [C \rightarrow d., \{c, d\}] \}$$

Transiciones de I_1

No tiene y como $[S' \rightarrow S., \$]$ es estado de aceptación

Transiciones de I_2

$$I_5 = \text{GoTo}(I_2, C) = \{ [S \rightarrow CC., \{\$ \}] \}$$

$$I_6 = \text{GoTo}(I_2, c)$$

$$= \{ [C \rightarrow c.C, \{\$ \}] \},$$

// expandimos C

$$[C \rightarrow .cC, \text{FIRST}(\$) = \{\$ \}],$$

$$[C \rightarrow .d, \{\$ \}] \}$$

$$I_7 = \text{GoTo}(I_2, d) = \{ [C \rightarrow d., \{\$ \}] \}$$

Transiciones de I_3

$$I_8 = \text{GoTo}(I_3, C) = \{ [C \rightarrow cC., \{c, d\}] \}$$

$$I_3 = \text{GoTo}(I_3, c) = \{ [C \rightarrow c.C, \{c, d\}] \},$$

// expandimos C

$$[C \rightarrow .cC, \text{FIRST}(\{c, d\}) = \{c, d\}],$$

$$[C \rightarrow .d, \{c, d\}] \}$$

Notemos que es igual a I_3

$I_4 = \text{GoTo}(I_3, d) = \{ [C \rightarrow d., \{c, d\}] \}$

Notemos que es el estado I_4

I_4 e I_5 no tienen transiciones

Transiciones de I_6

$I_9 = \text{GoTo}(I_6, C) = \{ [C \rightarrow cC., \{ \$ \}] \}$

$I_6 = \text{GoTo}(I_6, c) = \{ [C \rightarrow c.C, \{ \$ \}] \}$

// expandimos C

$[C \rightarrow .cC, \text{FIRST}(\{ \$ \}) = \{ \$ \}]$,

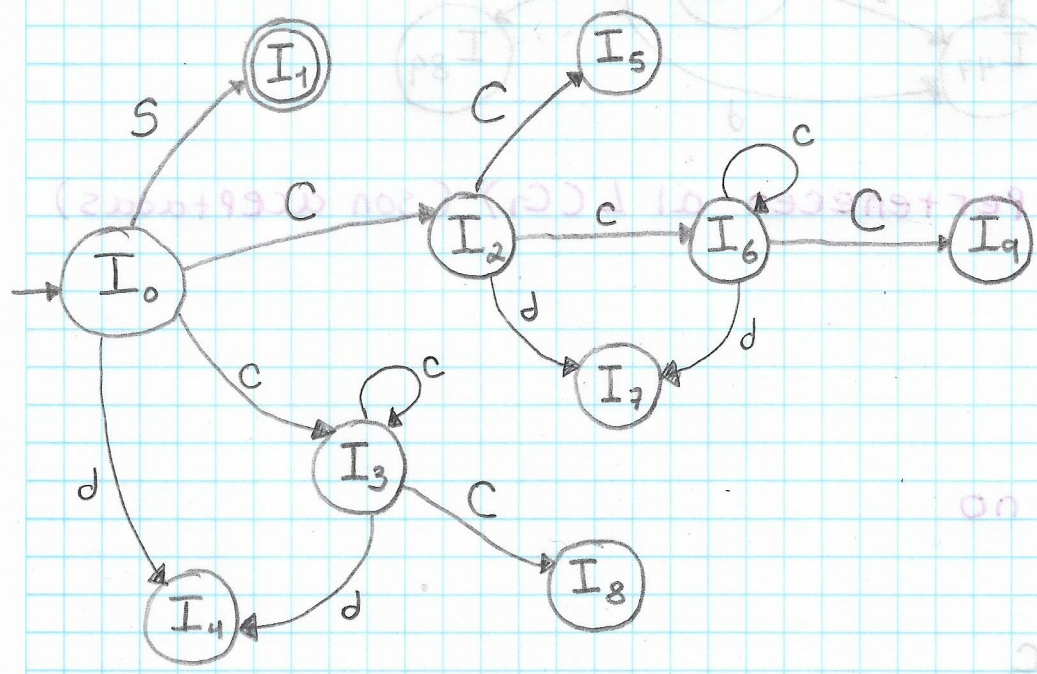
$[C \rightarrow .d, \{ \$ \}] \}$

Notemos que es igual al estado I_6

$I_7 = \text{GoTo}(I_6, d) = \{ [C \rightarrow d., \{ \$ \}] \}$

Notemos que es igual a I_7 , los demás estados no tienen transiciones.

Autómata LR(1)



LALR(1)

Compactamos los estados con el mismo núcleo

$$I_3 + I_6 = \{ [C \rightarrow c.C, \{c, d, \$\}],$$

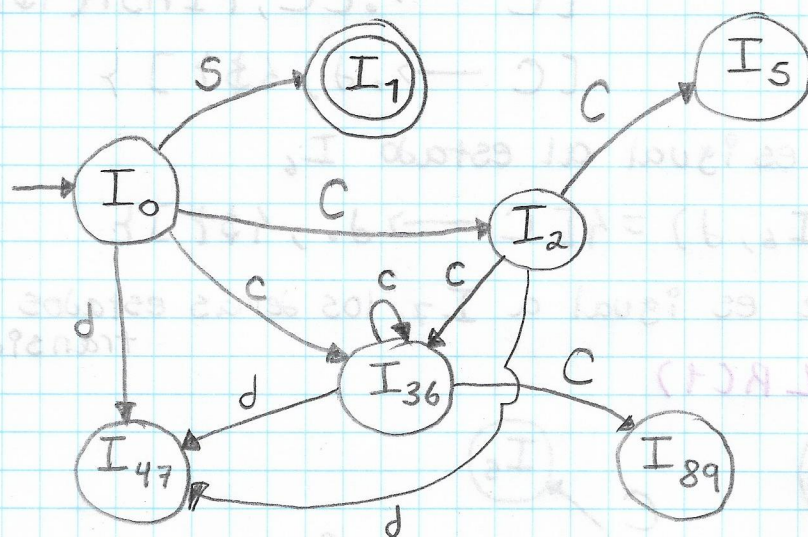
$$[C \rightarrow .cC, \{c, d, \$\}],$$

$$[C \rightarrow .d, \{c, d, \$\}] \}$$

$$I_4 + I_7 = \{ [C \rightarrow d., \{c, d, \$\}] \}$$

$$I_8 + I_9 = \{ [C \rightarrow cC., \{c, d, \$\}] \}$$

Autómata LALR(1)



Cadenas que pertenecen al $L(G)$ (son aceptadas)

1. cccccdd

2. ccdcccd

3. cccddcd

Cadenas que no

1. ccddcccd

2. cccccddc

3. dccc